Коллоквиум по Матану

Полная шпора (39 вопросов) с транскрипцией формул и смыслом

Тема 1. Границы числовых множеств

1.1. Ограниченное сверху (снизу) множество, верхняя (нижняя) граница

Формулировка: Множество X ограничено сверху, если $\exists M \in \mathbb{R}: x \le M, \forall x \in X$.

Как читать: *Существует эм большое, принадлежащее множеству действительных чисел эр, такое что икс меньше либо равно эм большому для любого икс из множества икс большое. (Аналогично для нижней границы с эм малым и знаком больше либо равно).*

Смысл: Элементы множества не уходят в бесконечность, а заперты внутри числового отрезка или полупрямой.

1.2. Точная верхняя (нижняя) граница

Формулировка: Точная верхняя: $\sup X$ (наименьшая из верхних). Точная нижняя: $\inf X$ (наибольшая из нижних).

Как читать: *Супремум икс. Инфимум икс.*

Смысл: Это максимально плотные границы. Ближе подобраться к элементам множества нельзя.

1.3. Критерий точной верхней (нижней) границы

Формулировка: $M = \sup X \Leftrightarrow 1) x \le M, \forall x \in X; 2) \forall \varepsilon > 0 \exists x \in X: x > M - \varepsilon$.

Как читать: *Эм большое равно супремуму икс тогда и только тогда, когда: первое — икс меньше либо равно эм большому для любого икс из икс большого; второе — для любого эпсилон больше нуля существует икс из множества икс большое, такой что икс строго больше, чем эм большое минус эпсилон.*

Смысл: Граница не просто ограничивает множество, но и достижима с любой заданной погрешностью эпсилон.

Тема 2. Предел последовательности

2.1. ε-окрестность точки

Формулировка: $U_a(\varepsilon) = (a - \varepsilon, a + \varepsilon) = \{x: |x - a| < \varepsilon\}$.

Как читать: *Эпсилон-окрестность точки а равна интервалу от а минус эпсилон до а плюс эпсилон, что равно множеству таких икс, для которых модуль разности икс и а строго меньше эпсилон.*

Смысл: Симметричный интервал вокруг точки а заданного радиуса.

2.2. Конечный предел последовательности в терминах окрестностей

Формулировка: $\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall\, U_a\ \exists\, N \in \mathbb{N}: x_n \in U_a, \forall\, n > N$.

Как читать: *Предел икс энного равен а тогда и только тогда, когда для любой окрестности от а существует номер эн большое, принадлежащий множеству натуральных чисел, такой что икс энное принадлежит этой окрестности для всех эн малых, строго больших эн большого.*

Смысл: С определенного шага N все члены последовательности навсегда попадают в любую заданную окрестность.

2.3. Конечный предел в терминах внешностей окрестностей

Формулировка: $\lim x_n = a \Leftrightarrow$ вне любой окрестности точки a лежит лишь конечное число членов последовательности.

Как читать: *Читается текстом, формул нет.*

Смысл: Вся бесконечная масса членов скапливается внутри окрестности, а снаружи остается только жалкая кучка первых элементов.

2.4. Конечный предел в терминах ε-N

Формулировка: $\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}: |x_n - a| < \varepsilon, \forall\, n > N$.

Как читать: *Предел икс энного равен а тогда и только тогда, когда для любого эпсилон больше нуля существует натуральный номер эн большое, такой что модуль разности икс энного и а строго меньше эпсилон для любого эн малого, большего эн большого.*

Смысл: Начиная с некоторого номера, отклонение от предела становится меньше любого наперед заданного числа.

2.5. Сходящаяся последовательность

Формулировка: Последовательность называется сходящейся, если $\exists \lim x_n = a \in \mathbb{R}$.

Как читать: *Существует предел икс энного, равный а, принадлежащему множеству действительных чисел.*

Смысл: Значения не скачут и не уходят в бесконечность, а стремятся к конкретному конечному числу.

Тема 3. Свойства сходящихся последовательностей

3.1. Ограниченные сверху, снизу и ограниченные числовые последовательности

Формулировка: Ограничена: $\exists C > 0: |x_n| \leq C, \forall n$.

Как читать: *Существует константа цэ больше нуля, такая что модуль икс энного меньше либо равен цэ для любого эн.*

Смысл: Все члены лежат внутри конечной числовой полосы.

3.2. Теорема об ограниченности сходящейся последовательности

Формулировка: Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Хвост последовательности зажат около предела, а начальные элементы составляют конечное число, поэтому бесконечного роста быть не может.

3.3. Понятие подпоследовательности

Формулировка: Пусть $n_1 < n_2 < \ldots$ — строго возрастает, тогда (x_{n_k}) — подпоследовательность.

Как читать: *Икс с индексом эн ка-тое есть подпоследовательность.*

Смысл: Выбор бесконечного числа элементов исходной последовательности с сохранением их оригинального порядка.

3.4. Теорема Больцано-Вейерштрасса

Формулировка: Из любой ограниченной последовательности можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Бесконечное число элементов на ограниченном отрезке неизбежно сгущается вокруг хотя бы одной точки.

Тема 4. Предельный переход в неравенствах

4.1. Теорема о переходе к пределу в неравенстве. Замечание о строгом знаке

Формулировка: Если $x_n \le y_n$ начиная с некоторого N, то $\lim x_n \le \lim y_n$. Строгий знак $(<)$ не сохраняется.

Как читать: *Если икс энное меньше либо равно игрек энному, то предел икс энного меньше либо равен пределу игрек энного.*

Смысл: Нестрогое неравенство сохраняется в пределе. Строгое может превратиться в равенство (пределы могут совпасть).

4.2. Теорема о трех последовательностях

Формулировка: Если $x_n \le z_n \le y_n$ и $\lim x_n = \lim y_n = a$, то $\lim z_n = a$.

Как читать: *Если зет энное зажато между икс энным и игрек энным, и их пределы равны а, то предел зет энного тоже равен а.*

Смысл: Функция, «зажатая» с двух сторон сходящимися в одну точку последовательностями, обязана идти туда же.

4.3. Теорема об оценке членов сходящейся последовательности

Формулировка: Если $\lim x_n < b$, то $\exists\, N: \forall\, n > N,\ x_n < b$.

Как читать: *Если предел икс энного строго меньше бэ, то существует номер эн, начиная с которого все икс энные строго меньше бэ.*

Смысл: Строгое неравенство для предела локально передается самим членам последовательности на ее хвосте.

Тема 5. Бесконечно малые последовательности

5.1. Понятие бесконечно малой последовательности (б.м.)

Формулировка: $\lim x_n = 0 \Leftrightarrow \forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, N \in \mathbb{N}: |x_n| < \varepsilon, \forall\, n > N$.

Как читать: *Предел икс энного равен нулю тогда и только тогда, когда для любого эпсилон больше нуля существует номер эн, такой что модуль икс энного строго меньше эпсилон для всех эн больших эн большого.*

Смысл: Элементы математически точно стремятся к нулю.

5.2. Теорема о сумме бесконечно малых

Формулировка: Сумма двух б.м. последовательностей есть б.м. последовательность.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Сложение двух нулей в пределе дает ноль.

5.3. Теорема о произведении бесконечно малой на ограниченную

Формулировка: Произведение б.м. последовательности на ограниченную есть б.м. последовательность.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Ограниченная функция не дает значению разрастись, а б.м. утягивает всё в ноль.

5.4. Следствие о произведении бесконечно малой на сходящуюся

Формулировка: Произведение б.м. последовательности на сходящуюся есть б.м. последовательность.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Прямое следствие п. 5.3, так как любая сходящаяся последовательность автоматически является ограниченной.

5.5. Теорема о связи между бесконечно малыми и сходящимися

Формулировка: (x_n) сходится к $a \Leftrightarrow (x_n - a)$ является б.м.

Как читать: *Икс энное сходится к а тогда и только тогда, когда разность икс энного и а является бесконечно малой.*

Смысл: Отклонение элементов от предела стремится к нулю.

Тема 6. Бесконечно большие последовательности

6.1. Определение бесконечно больших последовательностей (б.б.)

Формулировка: $\lim x_n = +\infty \Leftrightarrow \forall E > 0\ \exists N: x_n > E, \forall n > N$. $\lim x_n = \infty \Leftrightarrow \forall E > 0\ \exists N: |x_n| > E, \forall n > N$.

Как читать: *Предел икс энного равен плюс бесконечности тогда и только тогда, когда для любого е больше нуля существует номер эн, такой что икс энное строго больше е для всех эн больших эн большого. (Во втором случае — модуль икс энного).*

Смысл: Модуль (или конкретный знак) элементов растет неограниченно, пробивая любой барьер E.

6.2. Теорема о сумме бесконечно больших

Формулировка: Сумма двух б.б. последовательностей одного знака есть б.б. последовательность того же знака.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Однонаправленные бесконечности при сложении суммируются. (Для разных знаков будет неопределенность).

6.3. Теорема о сумме бесконечно большой и ограниченной. Следствие

Формулировка: Сумма б.б. последовательности и ограниченной есть б.б. последовательность. Следствие: если $x_n \to +\infty$, а y_n ограничена, то $x_n + y_n \to +\infty$.

Как читать: *Если икс энное стремится к плюс бесконечности, а игрек энное ограничено, то их сумма стремится к плюс бесконечности.*

Смысл: Ограниченная добавка бессильна изменить бесконечный рост б.б. последовательности.

6.4. Теорема о связи между бесконечно большими и бесконечно малыми

Формулировка: Пусть $x_n \neq 0$. Тогда (x_n) — б.б. $\Leftrightarrow (1/x_n)$ — б.м.

Как читать: *Икс энное бесконечно большая тогда и только тогда, когда единица, деленная на икс энное, бесконечно малая.*

Смысл: Обратная величина к уходящей в бесконечность стремится к нулю, и наоборот.

Тема 7. Предел функции

7.1. Понятия предельной и изолированной точки множества

Формулировка: Точка a — предельная для X, если в любой окрестности есть точка из X, отличная от a. Изолированная, если есть окрестность без других точек X.

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: К предельной точке можно приближаться бесконечно близко по элементам множества. Изолированная стоит одна.

7.2. Проколотая окрестность точки

Формулировка: $\mathring{U}_a(\varepsilon) = \{x: 0 < |x - a| < \varepsilon\}$.

Как читать: *Проколотая эпсилон-окрестность точки а равна множеству таких икс, для которых модуль разности икс и а строго больше нуля и строго меньше эпсилон.*

Смысл: Зона вблизи точки, исключающая саму точку (важно для предела, где значение в самой точке не играет роли).

7.3. Понятие предела функции в точке в терминах окрестностей

Формулировка: $\lim_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall\, U_A\ \exists\, \mathring{U}_a: \forall\, x \in \mathring{U}_a \cap X \Rightarrow f(x) \in U_A$.

Как читать: *Предел эф от икс при икс, стремящемся к а, равен а большому тогда и только тогда, когда для любой окрестности а большого существует проколотая окрестность а малого, такая что для всех икс из проколотой окрестности значения функции принадлежат окрестности а большого.*

Смысл: При загонянии x в коридор вокруг a, значения f(x) неизбежно попадают в коридор вокруг A.

7.4. Понятие предела функции на языке неравенств

Формулировка: $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0: 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

Как читать: *Для любого эпсилон больше нуля существует дельта больше нуля, такая что: из того, что модуль разности икс и а больше нуля и меньше дельта, следует, что модуль разности эф от икс и а большого меньше эпсилон.*

Смысл: Строгое математическое определение предела. Чем ближе икс к а, тем ближе функция к А.

Тема 8. Свойства предела функции

8.1. Теорема о локальной ограниченности функции, имеющей предел

Формулировка: Если $\exists \lim_{x \to a} f(x) = A \in \mathbb{R}$, то она локально ограничена в точке a.

Как читать: *Если предел конечен, то функция локально ограничена.*

Смысл: Вблизи точки конечного предела график функции не улетает в бесконечность.

8.2. Теорема о переходе к пределу в неравенствах для функций

Формулировка: Если $f(x) \leq g(x)$ в $\mathring{U}_a$ и пределы существуют, то $\lim f(x) \leq \lim g(x)$.

Как читать: *Если эф от икс меньше либо равно же от икс, то предел эф от икс меньше либо равен пределу же от икс.*

Смысл: Пределы сохраняют нестрогое неравенство исходных функций.

8.3. Теорема о трех функциях

Формулировка: Если $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ и $\lim f(x) = \lim g(x) = A$, то $\lim h(x) = A$.

Как читать: *Если аш от икс зажата между эф и же, и пределы эф и же равны а большому, то предел аш тоже равен а большому.*

Смысл: Функция, зажатая между двумя другими, сходящимися в одну точку, имеет тот же предел.

8.4. Теорема об оценке функции через предел

Формулировка: Если $\lim f(x) = A$ и $A > B$, то $\exists \mathring{U}_a : \forall x \in \mathring{U}_a, f(x) > B$.

Как читать: *Если предел равен а большому и а строго больше бэ, то существует проколотая окрестность, в которой эф от икс строго больше бэ.*

Смысл: Строгое неравенство предела переносится на саму функцию локально.

Тема 9. Односторонние пределы

9.1. Понятие предельной точки слева (справа). Двусторонняя

Формулировка: Точка a предельная справа, если $\forall\ \delta > 0,\ (a, a+\delta) \cap X \neq \varnothing$. Слева: $(a-\delta, a)$. Двусторонняя — если и слева, и справа.

Как читать: *Точка а предельная справа, если пересечение интервала от а до а плюс дельта с множеством икс не пусто.*

Смысл: Указывает, откуда именно мы можем двигаться к точке по области определения (с какой стороны есть точки множества).

9.2. Критерий существования предела в двусторонней предельной точке

Формулировка: $\lim_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \to a-0} f(x) = \lim_{x \to a+0} f(x) = A$.

Как читать: *Предел равен а большому тогда и только тогда, когда предел слева (при икс, стремящемся к а минус ноль) равен пределу справа (при икс, стремящемся к а плюс ноль) и оба равны а большому.*

Смысл: Чтобы функция имела полноценный предел, ветви графика слева и справа должны сойтись в одну точку.

9.3. Теорема о существовании предела монотонной функции

Формулировка: Если $f(x)$ монотонна на (a, b), то односторонние пределы в точках a и b существуют. Для возрастающей: $\lim_{x \to a+0} f(x) = \inf f(x)$.

Как читать: *Предел справа в точке а равен инфимуму функции.*

Смысл: Отсутствие колебаний у монотонной функции означает, что она либо упрется в границу, либо уйдет в бесконечность.

Тема 10. Непрерывность функции

10.1. Понятие непрерывной функции в точке и на множестве

Формулировка: $\forall\, \varepsilon > 0\ \exists\, \delta > 0 \colon \forall\, x \in X, |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Как читать: *Для любого эпсилон больше нуля существует дельта больше нуля, такая что из того, что модуль разности икс и а меньше дельта, следует, что модуль разности эф от икс и эф от а меньше эпсилон.*

Смысл: Малые изменения аргумента дают малые изменения значения (график идет плавно, без разрывов).

10.2. Условие непрерывности функции в точке, являющейся предельной

Формулировка: $f(x)$ непрерывна в $a \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Как читать: *Функция непрерывна в точке а тогда и только тогда, когда предел эф от икс при икс, стремящемся к а, равен значению функции в точке а.*

Смысл: Значение предела обязано в точности совпасть с фактическим значением функции.

10.3. Теорема об арифметических операциях с непрерывными функциями

Формулировка: Если f, g непрерывны в a, то $f \pm g$, $f \cdot g$ непрерывны. Если $g(a) \neq 0$, то f/g непрерывна.

Как читать: *Сумма, разность, произведение и частное непрерывных функций непрерывны, при условии, что знаменатель не равен нулю.*

Смысл: Базовая арифметика не ломает непрерывность.

10.4. Теорема о непрерывности композиции

Формулировка: Если $\varphi(x)$ непрерывна в a, а $f(y)$ непрерывна в $b = \varphi(a)$, то $f(\varphi(x))$ непрерывна в a.

Как читать: *Если фи непрерывна в а, а эф непрерывна в фи от а, то сложная функция эф от фи от икс непрерывна в а.*

Смысл: Матрешка из непрерывных функций остается непрерывной.

Тема 11. Непрерывные функции на отрезке

11.1. Первая теорема Вейерштрасса

Формулировка: Если $f(x) \in C[a, b]$, то $\exists M: |f(x)| \leq M, \forall x \in [a, b]$.

Как читать: *Если функция принадлежит классу непрерывных функций на отрезке от а до бэ, то существует эм, такое что модуль эф от икс меньше либо равен эм для всех икс на отрезке.*

Смысл: Неразрывная линия на конечном отрезке не может вырваться в бесконечность.

11.2. Вторая теорема Вейерштрасса

Формулировка: Если $f(x) \in C[a, b]$, то она достигает на нем своих точных верхней и нижней граней (sup и inf).

Как читать: *Читается текстом.*

Смысл: Функция обязательно физически достигает своих пиковых высот и низин на отрезке.

11.3. Теорема об обращении непрерывной на отрезке функции в нуль

Формулировка: Если $f \in C[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то $\exists c \in (a, b): f(c) = 0$.

Как читать: *Если функция непрерывна на отрезке и на концах принимает значения разных знаков (их произведение строго меньше нуля), то существует точка цэ внутри интервала, где функция равна нулю.*

Смысл: Невозможно перечертить график из плюса в минус, не пересекая ось икс.

11.4. Теорема Больцано-Коши о промежуточных значениях

Формулировка: Если $f \in C[a, b]$, то $\forall d \in [\min f, \max f] \exists c \in [a, b]: f(c) = d$.

Как читать: *Непрерывная функция принимает любое промежуточное значение дэ между своим минимумом и максимумом.*

Смысл: Функция проходит через абсолютно все значения между своим минимумом и максимумом, без пропусков.